



Mathématiques
TD₁

Exercice 1 (Mathématiques et Sciences de l'ingénieur)

Dites comment les éléments suivants peuvent être utilisés en science de l'ingénieur

1. Matrices ;
2. Variation vraie ;
3. Variation estimée ;
4. Grandeur physique ;
5. Modèle mathématique ;
6. Simulation Numérique.

Exercice 2 (Modélisation Mathématique outil de décision)

Expliquer comment vous pouvez aider un parent agriculteur de Sandiara à augmenter son rendement.

Exercice 3 (Topologie outil d'étude des formes)

Définition 1 Un ensemble U est dit ouvert si pour tout $x \in U$ il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset U$.

Soit $(E, |||)$ un espace vectoriel normé, et O une partie ouverte de E . Montrer que pour tout $a \in E$,

$$a + O = \{y \in E \mid y = a + b, \quad b \in O\}.$$

est un ouvert de E .

En déduire que $B(x, r)$ est un ouvert de E .

Exercice 4 (Outil de mesure)

On considère la norme matricielle suivante

$$|||A|||_1 = \sup \left\{ \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} : x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \right\}.$$

Montrer que

$$|||A|||_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

En déduire la norme matricielle de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5 (Matrice semblables et conservation de propriétés)

Pour tout nombre réel α , on considère la matrice A suivante :

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les valeurs propres de A .
2. Pour quelles valeurs de α la matrice A est-elle définie positive ?

Exercice 6 (Classes des matrices particulières)

1. Expliquer sans calculs pourquoi la matrice A_π n'est pas diagonalisable

$$A_\pi = \begin{pmatrix} \pi & 1 & 2 \\ 0 & \pi & 3 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix}.$$

2. Énonce un résultat permettant de généraliser le résultat ci-dessus.

Exercice 7 (A la découverte de l'Exponentielle d'une matrice)

Définition 2 On dit que la série $S_k = \sum_{k=1}^n u_k$ converge absolument si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \|u_k\|$ existe

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que la suite $\sum_{k=1}^n \frac{A^k}{k!}$ est convergente, pour toute norme matricielle subordonnée. En déduire que $\exp(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ est bien définie. On l'appelle exponentielle de A .
2. Montrer que $f : t \rightarrow \exp(tA)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et vérifie $f'(t) = Af(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.